

第 33 卷

局域算符重整化方案与非微扰演化

贯通 MSbar、RI/MOM、RI/SMOM、Schrödinger functional、step scaling 与 gradient-flow coupling。

Tbl 33.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 33 卷路线图

编号	学习单元
33.01	重整化矩阵、算符混合与 $\overline{MS}$
33.02	RI/MOM: 固定规范下的非微扰重整化
33.03	RI/SMOM: 非例外动量与 Ward 恒等式
33.04	Schrödinger functional 与算符 step scaling
33.05	gradient-flow coupling 与有限体积 beta function

来源: BOOK-QFT; BOOK-LQCD; P20; P22; P24; PYQCD-GAUGE

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V18
- ▶ V24
- ▶ V25

学完后应能独立完成

- ▶ 能建立局域算符混合矩阵
- ▶ 能实施 RI/SMOM 到 $\overline{\text{MS}}$ 的非微扰重整化
- ▶ 能用有限体积 step scaling 跨越强耦合到微扰尺度

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：一步 step-scaling 的迭代

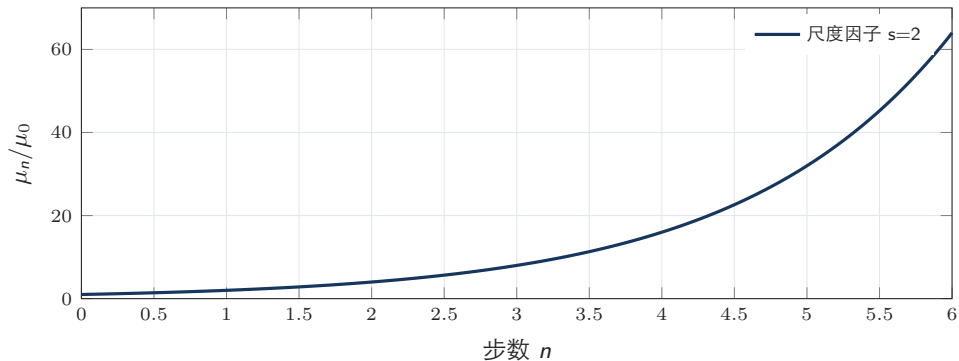


Fig 33.00: 每一步把线性尺度缩半、重整化尺度加倍；误差与连续外推需逐步传播。

来源：finite-volume step scaling

重整化矩阵、算符混合与 $\overline{\text{MS}}$: 问题与图像

本节问题

裸格点算符怎样变成可跨计算比较的连续方案算符？

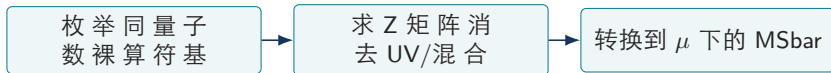


Fig 33.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 33.01 低维算符的 power-divergent mixing 不能仅靠有限阶微扰可靠消除；EOM、BRST 与 total derivative 基底也需按外态纳入。

来源：BOOK-QFT；DOC-OPE；P20；P21

重整化矩阵、算符混合与 MSbar: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 33.01-968d1ba9b5 重整化常数	连接 bare 与给定 scheme/scale 算符的矩阵 Z
Def 33.01-bba54c2490 算符混合	正则化允许同量子数算符在重整化下线性组合
Def 33.01-a41e2ff1cc MSbar	维数正则化中减去极点及约定常数的质量无关方案

Eq 33.01 主公式

$$O_i^{\overline{\text{MS}}}(\mu) = C_{ij}^{\overline{\text{MS}} \leftarrow S}(\mu, p) Z_{jk}^S(p, a) O_k^{\text{bare}}(a)$$

非微扰格点 Z 先进入可实现方案 S，再以连续微扰 conversion C 转到 MSbar；矩阵次序由基底约定固定。

重整化矩阵、算符混合与 $\overline{\text{MS}}$: 推导与证据边界

Der 33.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 33.01:

1. 列出正则化下所有同维或更低维、相同严格量子数的算符基。
2. 定义方案 S 的投影 Green 函数条件并解 Z , 使重整化顶角等于树级。
3. 在连续理论计算同一 S 与 $\overline{\text{MS}}$ 的有限差, 得到 C 。
4. 裸矩阵元左乘 Z/C 后, μ 依赖由 anomalous dimension 控制。

可执行检查

SYM 33.01 重整化矩阵、算符混合与 $\overline{\text{MS}}$; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 二维对角 mixing/conversion 数值代理

适用边界: 实际算符基、power mixing 和 perturbative truncation 未验证。

重整化矩阵、算符混合与 $\overline{\text{MS}}$: 计算算法

Alg 33.01

1. 固定 g 、导数方向、flavor、迹减除和算符基顺序。
2. 在多外动量求完整 amputated vertex 与 mixing matrix。
3. 解 Z 并检查 tree/free limit、Ward identities 和矩阵条件数。
4. 转换 $\overline{\text{MS}}$ 后扫描 p^2 、 $a^2 p^2$ 、loop order 与基底扩展。

停止条件与交叉检查

- ✓ $g \rightarrow 0$ 、 $a \rightarrow 0$ 时 Z 与 C 应趋单位矩阵。
- ✓ 在基底变换 $O' = RO$ 下, Z 应协变变换并给相同物理矩阵元。

代码映射

operator basis registry + matrix-valued renormalization

重整化矩阵、算符混合与 $\overline{\text{MS}}$: 练习与完整解答

Ex 33.01

若 $Z=\text{diag}(2,3)$ 、 $C=\text{diag}(1.1,0.9)$ 、 $O_{\text{bare}}=(1,2)^T$, 求 O_{MS} 。

Sol 33.01

先 $ZO=(2,6)^T$, 再乘 C 得 $(2.2,5.4)^T$ 。

回看: [Def 33.01-968d1ba9b5](#); [Eq 33.01](#); [SYM 33.01](#); [Alg 33.01](#)。

来源: BOOK-QFT; DOC-OPE; P20; P21

RI/MOM: 固定规范下的非微扰重整化: 问题与图像

本节问题

怎样直接在格点外夸克态上定义可计算的 Z ?

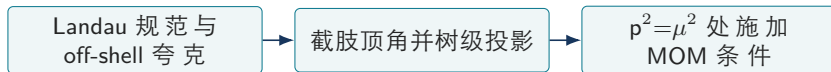


Fig 33.02: 概念关系示意; 颜色只辅助分层。

物理原则

K 33.02 exceptional kinematics 的软子图易受手征破缺和 Goldstone pole 污染; 规范固定、Gribov 与超立方伪影要记录。

来源: BOOK-QFT; P20; P22; PYQCD-PROPAGATOR

RI/MOM: 固定规范下的非微扰重整化: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 33.02-f50302317d RI/MOM	在固定规范、exceptional Euclidean 动量上定义的 regularization-independent MOM 方案
Def 33.02-c0820f7ccd amputation	用逆传播子去掉 Green 函数外腿
Def 33.02-0aace72ff9 window problem	需要 $\Lambda_{\text{QCD}}^2 \ll p^2 \ll \pi^2/a^2$ 同时成立的尺度窗口

Eq 33.02 主公式

$$Z_q^{-1} Z_O \mathcal{P}_O[\Lambda_O(p)]|_{p^2=\mu^2} = 1, \quad \Lambda_O = S^{-1}(p) G_O(p) S^{-1}(p)$$

投影器选出树级 Dirac/color 结构; 乘场重整化后, 把重整化顶角归一到 1。

RI/MOM: 固定规范下的非微扰重整化: 推导与证据边界

Der 33.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 33.02:

1. 计算含算符插入的 off-shell Green 函数 $G_O = \langle q O \bar{q} \rangle$ 。
2. 用同一组态/动量的逆传播子在两侧截肢得 ΛO 。
3. 选择满足 $P[\Lambda_{\text{tree}}] = 1$ 的投影器。
4. 在 $p^2 = \mu^2$ 令重整化投影等于树级, 解 ZO/Zq 。

可执行检查

SYM 33.02 RI/MOM: 固定规范下的非微扰重整化; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 标量投影顶角代理

适用边界: Landau 规范、Goldstone pole、 $H(4)$ 和窗口问题需格点数据。

RI/MOM: 固定规范下的非微扰重整化: 计算算法

Alg 33.02

1. 固定 Landau gauge 容差并保存 gauge-fixing residual。
2. 使用 momentum sources/扭曲边界生成稠密 p^2 。
3. 逐 momentum orbit 做 $H(4)$ 或民主化动量筛选。
4. 减 Goldstone pole、拟合 $a^2 p^2$ 与 $1/p^2$ 后, 在窗口内转换并运行到共同 μ 。

停止条件与交叉检查

- ✓ 自由场中投影顶角与 Z_q 均应给 $ZO=1$ 。
- ✓ 同 p^2 不同 $H(4)$ 轨道差异应随 $a \rightarrow 0$ 消失。

代码映射

Landau gauge + propagator/vertex amputation +
momentum-window fit

RI/MOM: 固定规范下的非微扰重整化: 练习与完整解答

Ex 33.02

若 $Z_q=0.8$ 、裸投影 $P\Lambda=1.25$, 按条件求 Z_O 。

Sol 33.02

$Z_q^{-1}Z_O \times 1.25 = 1$, 故 $Z_O = Z_q / 1.25 = 0.64$ 。

回看: [Def 33.02-f50302317d](#); [Eq 33.02](#); [SYM 33.02](#); [Alg 33.02](#)。

来源: BOOK-QFT; P20; P22; PYQCD-PROPAGATOR

RI/SMOM: 非例外动量与 Ward 恒等式: 问题与图像

本节问题

把动量转移设为非零, 怎样减弱红外污染并改善匹配?

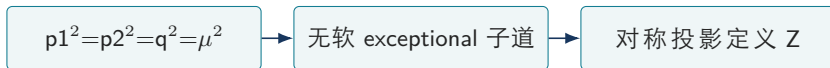


Fig 33.03: 概念关系示意; 颜色只辅助分层。

物理原则

K 33.03 不同 SMOM projector 是不同方案, conversion 系数不可混用; 三动量还需满足格点 Fourier/扭曲约束。

来源: BOOK-QFT; P22; P23

RI/SMOM: 非例外动量与 Ward 恒等式: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 33.03-7378178c43 symmetric momentum	$p_1^2=p_2^2=(p_1-p_2)^2$ 的非例外 Euclidean 运动学
Def 33.03-c978651506 RI/SMOM	以对称非例外动量定义的一族 MOM 方案
Def 33.03-62495e7eb7 projector choice	$\gamma\mu$ 型、qslash 型等不同有限方案选择

Eq 33.03 主公式

$$p_1^2 = p_2^2 = q^2 = \mu^2, \quad q = p_1 - p_2, \quad Z_q^{-1} Z_O \mathcal{P}_O[\Lambda_O(p_1, p_2)] = 1$$

所有外部与转移动量都硬，减少 exceptional 通道中小动量穿过算符的长程污染。

RI/SMOM: 非例外动量与 Ward 恒等式: 推导与证据边界

Der 33.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 33.03:

1. exceptional RI/MOM 取 $p_1=p_2$, 使 $q=0$, 可有软 Goldstone 子图。
2. 选择 $p_1^2=p_2^2=q^2=\mu^2$ 后, 没有任一非平凡外腿和为零。
3. 按给定 projector 施加与树级相同的归一条件。
4. Ward-Takahashi identity 可把 vector/axial 顶角与传播子差联系作独立检查。

可执行检查

SYM 33.03 RI/SMOM: 非例外动量与 Ward 恒等式; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: $p_1^2=p_2^2=(p_1-p_2)^2=\mu^2$

适用边界: 只验证非例外运动学; projector 与 MSbar conversion 需具体方案。

RI/SMOM: 非例外动量与 Ward 恒等式: 计算算法

Alg 33.03

1. 用 twisted boundary 连续调 p_1 、 p_2 满足对称条件。
2. 计算完整两动量三点顶角并按同一 convention 截肢。
3. 分别实现每种 SMOM projector 与对应 conversion。
4. 比较 RI/MOM/SMOM 的窗口、手征外推、 $a^2 p^2$ 和截断稳定性。

停止条件与交叉检查

- ✓ $p_1^2 = p_2^2 = q^2$ 必须在数值容差内同时成立。
- ✓ vector current 的 Z 应与独立 charge/Ward 定义在连续极限一致。

代码映射

```
twisted momentum + SMOM projectors + Ward  
residual
```

RI/SMOM: 非例外动量与 Ward 恒等式: 练习与完整解答

Ex 33.03

在 Euclidean 空间 $p_1^2=p_2^2=\mu^2$ 且 $q^2=\mu^2$, $p_1 \cdot p_2$ 等于多少?

Sol 33.03

$q^2=p_1^2+p_2^2-2p_1 \cdot p_2=\mu^2$, 所以 $p_1 \cdot p_2=\mu^2/2$ 。

回看: [Def 33.03-7378178c43](#); [Eq 33.03](#); [SYM 33.03](#); [Alg 33.03](#)。

来源: BOOK-QFT; P22; P23

Schrödinger functional 与算符 step scaling: 问题与图像

本节问题

怎样不依赖极大单格点动量，把 Z 从强耦合逐级跑到微扰区？

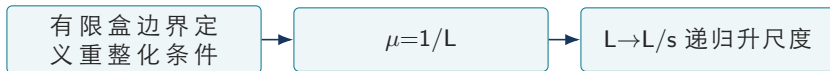


Fig 33.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 33.04 每一步都需独立连续外推并传播相关性；边界 $O(a)$ counterterms 和 mistuning 不能忽略。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QFT；P24

Schrödinger functional 与算符 step scaling: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 33.04-1424bad69e Schrödinger functional	具有固定时间边界场的有限体积重整化方案
Def 33.04-e103eaa6fc step-scaling function	尺度改变 s 时重整化量的有限比值 $\sigma(u)$
Def 33.04-f98e334cc4 continuum step	固定 renormalized coupling u 后把格点 step $\Sigma(u, a/L)$ 外推 $a/L \rightarrow 0$

Eq 33.04 主公式

$$\Sigma_O(u, a/L) = \frac{Z_O(g_0, a/(sL))}{Z_O(g_0, a/L)} \Big|_{\bar{g}^2(L)=u}, \quad \sigma_O(u) = \lim_{a/L \rightarrow 0} \Sigma_O(u, a/L)$$

同一 bare coupling 上比较 L 与 sL 的 Z 得有限步；在固定 u 的 line of constant physics 上取连续极限。

Schrödinger functional 与算符 step scaling: 推导与证据边界

Der 33.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 33.04:

1. 有限体积本身提供唯一尺度 $\mu=1/L$ 。
2. 选择重整化 Green 函数比值定义 ZO, 使边界场 Z 因子相消。
3. 在相同 u 上计算尺寸 L/a 与 sL/a 的 Z 比得到 lattice Σ 。
4. 多分辨率外推得到 universal continuum σ , 再递归相乘跨尺度。

可执行检查

SYM 33.04 Schrödinger functional 与算符 step scaling; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 连续 step factors 按尺度链相乘

适用边界: 每步的调谐、相关误差与 a/L 连续外推未验证。

Schrödinger functional 与算符 step scaling: 计算算法

Alg 33.04

1. 为一组 u 建立调谐表 g_0 、 κ 、 L/a 。
2. 每个 u 至少使用三种 L/a 计算成对体积。
3. 联合拟合 mistuning 与 $(a/L)^p$ 外推 Σ 。
4. 递归构造 running, 最终在高 μ 与微扰 anomalous dimension/ $\overline{MS}$ 匹配。

停止条件与交叉检查

- ✓ $s=1$ 时 $\Sigma=1$ 。
- ✓ 分割同一总尺度变化为两步或一步, 连续极限应满足群组合律。

代码映射

paired-volume tuning + continuum step
recursion

Schrödinger functional 与算符 step scaling: 练习与完整解答

Ex 33.04

若 $\sigma_O(u_1)=1.10$ 、 $\sigma_O(u_2)=1.05$ ，连续两步总 Z 比是多少？

Sol 33.04

按递归相乘为 $1.10 \times 1.05 = 1.155$ ；误差需保留两步相关性。

回看：[Def 33.04-1424bad69e](#)；[Eq 33.04](#)；[SYM 33.04](#)；[Alg 33.04](#)。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QFT；P24

gradient-flow coupling 与有限体积 beta function: 问题与图像

本节问题

流化能量密度怎样定义低噪声、可 step-scale 的运行耦合？

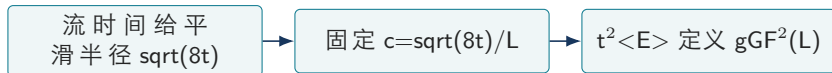


Fig 33.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 33.05 flow、E 离散化、边界条件和 c 都定义方案； $t>0$ 有限不等于已转到 MSbar，也不等于 TMD soft 重整化。

来源：P07；P08；P09；BOOK-LQCD；PYQCD-GAUGE

gradient-flow coupling 与有限体积 beta function: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 33.05-60aea7affb gradient-flow coupling	由正流时能量密度归一化定义的有限体积耦合
Def 33.05-05fabda309 c scheme	固定 $c=\text{sqrt}(8t)/L$ 决定的具体流耦合方案
Def 33.05-19fbb5ffda discrete beta function	有限尺度因子 s 下 $[g^2(sL)-g^2(L)]/\ln s^2$

Eq 33.05 主公式

$$g_{\text{GF}}^2(L) = \mathcal{N}^{-1} t^2 \langle E(t) \rangle \Big|_{\sqrt{8t}=cL}, \quad \beta_s(u) = \frac{g^2(sL) - g^2(L)}{\ln s^2} \Big|_{g^2(L)=u}$$

$t^2 E$ 无量纲且树级正比 g^2 ；固定流半径占盒长比例使 $\mu \approx 1/(cL)$ 并适合有限体积递归。

gradient-flow coupling 与有限体积 beta function: 推导与证据边界

Der 33.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 33.05:

1. 四维中 $E=F^2/4$ 量纲为 4, 故 t^2E 无量纲。
2. 弱耦合展开 $t^2\langle E \rangle = N g^2 + O(g^4)$, 选 N 归一化树级。
3. 固定 c 后 $t \propto L^2$, 盒长改变就是重整化尺度改变。
4. 成对体积的耦合差除以 $\ln s^2$ 给有限步 beta function。

可执行检查

SYM 33.05 gradient-flow coupling 与有限体积 beta function; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $s=2$ 且采用课程 `beta_s` 符号

适用边界: 不验证 flow coupling 的 tree normalization、scheme 或连续外推。

gradient-flow coupling 与有限体积 beta function: 计算算法

Alg 33.05

1. 固定 flow/action/E/boundary/c 组合并计算 tree-level normalization。
2. 在 L/a 与 sL/a 成对系综上调 $g^2(L)=u$ 。
3. 扫描 flow step size 与 t-shift, 连续外推 $\beta_s(u,a/L)$ 。
4. 检查 scheme 变化下固定点/运行的 universal 内容, 并与微扰区匹配。

停止条件与交叉检查

- ✓ 自由极限 $g_0 \rightarrow 0$ 时 $g_{GF^2} \rightarrow g_0^2$ 加高阶。
- ✓ $s \rightarrow 1$ 的极限应趋连续 beta function (按符号约定)。

代码映射

gradient-flow E + paired-volume continuum
extrapolation

Ex 33.05

若 $g^2(L)=4.0$ 、 $g^2(2L)=4.6$, 求 $s=2$ 的离散 beta。

Sol 33.05

$$\beta_2 = (4.6 - 4.0) / \ln 4 \approx 0.6 / 1.3863 \approx 0.433。$$

回看: [Def 33.05-60aea7affb](#); [Eq 33.05](#); [SYM 33.05](#); [Alg 33.05](#)。

来源: P07; P08; P09; BOOK-LQCD; PYQCD-GAUGE

第 33 卷能力清单

- ✓ 能建立局域算符混合矩阵
- ✓ 能实施 RI/SMOM 到 $\overline{\text{MS}}$ 的非微扰重整化
- ✓ 能用有限体积 step scaling 跨越强耦合到微扰尺度

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 33 卷来源 (1/3)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src P20	准部分子分布的可重正性	论文图谱 P20 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:1707.03107; SHA-256 ec49d7b2ca691de6...。
Src P22	大动量有效理论的重正化	论文图谱 P22 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:1706.08962; SHA-256 7a288164a4f20121...。
Src P24	准 PDF 完整非微扰重正化方案	论文图谱 P24 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:1706.00265; SHA-256 aa8daa6632b2cc37...。

第 33 卷来源 (2/3)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-GAUGE	PyQCD 规范场技能	链接、plaquette、flow 和规范不变量。
Src DOC-OPE	格点 QCD 中的 OPE 算符	局域矩、twist 与算符基底。
Src P21	威尔逊线重正化改进准分布	论文图谱 P21 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1609.08102；SHA-256 722b1a13447fe16b...。
Src PYQCD-PROPAGATOR	PyQCD 传播子技能	线性求解、序贯源和传播子契约。
Src P23	非定域夸克双线性的非微扰重正化	论文图谱 P23 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1707.07152；SHA-256 71cc84a9fecb09fd...。

第 33 卷来源 (3/3)

ID	来源	本卷用途
Src P07	威尔逊流的性质与应用	论文图谱 P07 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1006.4518；SHA-256 63426411712d8b00...。
Src P08	梯度流的微扰分析	论文图谱 P08 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1101.0963；SHA-256 da3927cb38f6f864...。
Src P09	手征对称性与杨米尔斯梯度流	论文图谱 P09 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1302.5246；SHA-256 e284d70671c4eec0...。